TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 10
PROLIFÉRATION DES MICROBES, PROTECTION DE L'ORGANISME ET IST

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La prolifération des microbes

On a suivi le nombre de microbes (en milliers par mL de sang) chez une personne infectée.

Temps (heures)	5	6	7	10	12	15	18	20	22
Microbes (milliers/mL)	25	45	60	90	100	110	50	40	30

1) Trace la courbe d'évolution du nombre de microbes en fonction du temps.

2) Décris l'évolution du nombre de microbes.

3) Comment appelle-t-on la multiplication des microbes dans l'organisme ?

4) Propose une explication à la diminution du nombre de microbes à partir de la 15e heure.

Exercice 2 : Une multiplication très rapide

Dans des conditions favorables (chaleur, humidité, nourriture), une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes.

1) Recopie et complète le tableau.

Temps (min)	0	20	40	60	80	100	120
Nombre de bactéries	1	2	…	…	…	…	…

2) Combien de bactéries obtient-on au bout de 3 heures à partir d'une seule ?

3) Un plat de riz contaminé est laissé 6 heures à la chaleur. Pourquoi peut-il provoquer une intoxication alimentaire ?

4) Pourquoi conserve-t-on les aliments au réfrigérateur ?

Exercice 3 : Septicémie et toxémie

Texte 1 : Après une blessure mal soignée, Lamine a de la fièvre. Des microbes se sont multipliés dans la plaie puis sont passés dans le sang, qui les a transportés dans tout le corps où ils continuent de se multiplier.
Texte 2 : Un cultivateur s'est blessé avec un outil souillé de terre. Le bacille tétanique reste dans la plaie, mais il produit une toxine qui, transportée par le sang, atteint les nerfs et provoque des contractures musculaires graves.

1) Nomme le type d'infection décrit dans chaque texte. Justifie.

2) Définis : infection ; septicémie ; toxémie.

3) Quel est le moyen le plus efficace de se protéger du tétanos ?

Exercice 4 : **Asepsie et antisepsie**

Classe les actions suivantes en mesures d'asepsie et mesures d'antisepsie : *nettoyer une plaie à l'alcool ; stériliser les instruments chirurgicaux à 120 °C ; badigeonner une écorchure à la Bétadine ; utiliser des seringues à usage unique ; désinfecter la salle d'opération ; laver une plaie à l'eau savonneuse puis appliquer un antiseptique ; porter des gants stériles pour un accouchement.*

1) Définis l'asepsie et l'antisepsie.

2) Réalise le classement.

3) Pourquoi ne faut-il jamais partager une lame de rasoir ou une aiguille ?

Exercice 5 : **Les barrières naturelles**

L'organisme est protégé par des barrières naturelles : la peau, épaisse et couverte d'une sueur acide ; les larmes qui lavent l'œil et contiennent une substance qui détruit certaines bactéries ; le mucus et les cils des voies respiratoires qui retiennent poussières et microbes ; l'acidité de l'estomac qui détruit de nombreux microbes avalés.

1) Cite les barrières naturelles de l'organisme et précise leur mode d'action.

2) Explique pourquoi une brûlure étendue de la peau expose à des infections graves.

3) Pourquoi est-il conseillé de respirer par le nez plutôt que par la bouche ?

4) Lorsque les microbes franchissent ces barrières, quelles cellules du sang interviennent ?

Exercice 6 : **Les infections sexuellement transmissibles**

1) Définis une IST et cite trois exemples.

2) En dehors des rapports sexuels, par quelles voies peuvent se transmettre certaines IST comme le VIH ?

3) Réponds par vrai (V) ou faux (F) :
a) on peut reconnaître une personne infectée par le VIH à son apparence ;
b) le VIH ne se transmet pas en serrant la main ou en partageant un repas ;
c) une IST non traitée peut rendre stérile ;
d) le dépistage permet de connaître son statut et de se soigner tôt.

4) Cite trois moyens de prévention des IST.

LN_EDUCATION